

3.1.

Imajme 2 báze  $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$  a  $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$  v prostora  $\mathbb{R}^n$ .

Nechť  $G_1$  je Gramova mat. báze  $B_1$  a  $G_2$  je Gram. mat. báze  $B_2$ .

Chceme dokázat, že tvrzení a) a b) jsou ekvivalentní  $a \Leftrightarrow b$

a)  $\exists$  ortogonální mat  $Q$  řádu  $n$  taková, že

$$Q u_i = v_i \text{ pro } \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$b) G_1 = G_2$$

$a \Rightarrow b$

• předpokládáme, že tvrzení a) platí

• Víme, že i když Gramovy matice jsou skalární součinový  
i-tého řádku a j-tého sloupce daných vektorů

$$(G_1)_{ij} = u_i \cdot u_j$$

$$(G_2)_{ij} = v_i \cdot v_j$$

z tvrzení a) víme, že platí  $Q u_i = v_i$ ,  $Q u_j = v_j$ , k tomu „substitui“ dosadíme  
do druhé Gram. matice

$$(G_2)_{ij} = (Q u_i) \cdot (Q u_j)$$

• Dále víme, že mat  $Q$  je ortogonální  $\rightarrow$  zachovává skalární součin  
skalární součin  $Q u \cdot Q v = u \cdot v$  pro libovolné vektory  $u, v$

• Dosadíme do součinu

$$(G_2)_{ij} = (Q u_i) \cdot (Q u_j) = u_i \cdot u_j$$

•  $u_i \cdot u_j = (G_1)_{ij}$ , a toto dostáváme, že  $(G_2)_{ij} = (G_1)_{ij}$

a tato rovnost platí pro všechny součiny v matici  $G_2 = G_1$

$$b \Rightarrow a$$

• predpokladám, že tvrzení b) platí

vytvorím si matici  $U$  a  $V$  tak, že sloupce matice budou tvořeny vektory z báze  $U = (u_1, u_2, \dots, u_n)$   $V = (v_1, v_2, \dots, v_m)$

• matice  $U$  a  $V$  mi nyní reprezentují vektorův vektorů  $u_i, v_i$

proto můžeme říci  $Q u_i = v_i$  an  $Q U = V$

• Víme, že vektorů  $u_i$  tvoří bázi  $B_1$ , to znamená, že jsou lin. nezávislé!

Indukcí můžeme ukázat, že  $U$  je regulární a existuje k ní inverze  $U^{-1}$

Vyjděme z

$$Q = V U^{-1}$$

• teď musíme dokázat, že matice  $Q$  je ortogonální

• Znovu z tvrzení:  $Q^* Q = I_n$   $I \dots$  jednotková matice

Vzhledem k tomu, že se pohybuje ve v. p.  $\mathbb{R}^n$ , stačí  
hledat místo her. sdružení matice (\*), budeme využívat  
tence transpozice (T)

$$Q = V U^{-1}$$

$$Q^T = (V U^{-1})^T$$

$$Q^T Q = (V U^{-1})^T (V U^{-1})$$

Využijeme pravidlo o transpozici součinu  $(AB)^T = B^T A^T$

$$Q^T Q = (U^{-1})^T V^T V U^{-1}$$

Nyní využijeme předpoklad b)

$$G_1 = \langle u_i, u_j \rangle = u_i^T \cdot u_j = U^T U$$

$$\text{a } G_1 = G_2 \Rightarrow U^T U = V^T V$$

$$G_2 = \langle v_i, v_j \rangle = v_i^T \cdot v_j = V^T V$$

$$Q^T Q = (U^{-1})^T (U^T U) U^{-1}$$

Dále využijeme  $(U^{-1})^T = (U^T)^{-1}$

$$Q^T Q = (U^T)^{-1} U^T U U^{-1}$$

• Jed' už jen zkrátím

$$(U^T)^{-1} \cdot U^T = \underline{I}$$

$$U \cdot U^{-1} = \underline{I}$$

$$\underline{Q^T \cdot Q = I \cdot I = I}$$

Dobrá! Je nám se matice  $Q = V V^{-1}$  je OG, protože  $Q^* \cdot Q = I_n$   
 a se převádí vektorů báze  $B_1$  na vektorů  $B$   $QV = V$